

TIPO DE ACTIVIDAD #01: ANÁLISIS DE CARGAS Y SOLICITACIONES ESTRUCTURALES

Miércoles, 8 de Septiembre de 2021

OBJETIVOS

1. Corrección documental para avalúo de cargas, archivo Excel
2. Definición de losa aligerada o maciza.
3. Avalúo cargas losa contrapiso.

REGISTRO DE ACTIVIDADES

– Inicio de la actividad.	18:11h
– Se recomienda construcción de losa aligerada ya que el uso de material es menor, se recomienda uso de casetón de guadua para permitir el buen funcionamiento de los elementos de la losa.	
–Revisión de cargas muertas que irán sobre la losa.	
–Pausa actividad	21:14h
–Reinicio de actividad Viernes 10 Septiembre	16:30h
– Terminación de la actividad. Viernes 10 septiembre	20:00h
Tiempo total acreditado a la actividad: 6.7 horas. Consultoría.	

RESULTADOS Y COMPROMISOS

- Se define un sistema losa aligerada para cimentación.
- Se recomienda el uso de casetones en guadua para la losa aligerada.
- Compromiso: definir modelo en software para aprobar diseño.

Firmas

En constancia del presente documento firman los siguientes participantes:

└

└

Fernando Corrales

Arquitecto diseñador

SHAPE Taller de Arquitectura

nit. 901 296 344 - 7

└

└

└

└



Juan Camilo Torres

Diseñador estructural

CTDi Pro – División de proyectos

cc. 10 16 00 24 42 Bogotá.

└

└

Digitally signed by Juan Torres
DN: cn=Juan Torres, o=CTDi Pro,
ou=DiPo,
email=jctorresce@ctdi.pro, c=CO
Date: 2021.09.09 01:45:49 -05'00'

TIPO DE ACTIVIDAD #02: ANÁLISIS DE CARGAS Y SOLICITACIONES ESTRUCTURALES-Modelación

Miércoles, 15 de Septiembre de 2021

OBJETIVOS

1. Creación plantilla o malla para modelo estructural y generación de combinaciones para análisis de diseño.
2. Definición de coordenadas y secciones de los elementos estructurales para diseño.

REGISTRO DE ACTIVIDADES

– Inicio de la actividad.	17:35h
– Se hace uso de software SAP 2000, versión 16 para elaboración del modelo.	
–Se debe considerar en el modelo el uso de material de concreto y perfiles metálicos	
–Se pausa actividad	19:00h
–Reinicio de actividad	20:55h
– Terminación de la actividad.	21:50h
Tiempo total acreditado a la actividad: 2,3 horas. Consultoría.	

RESULTADOS Y COMPROMISOS

- Se elabora la plantilla de análisis estructural en software incluyendo las cargas de diseño según la NSR-10
- Se realiza la modulación estructural para la casa C en SAP2000 incluyendo secciones en concreto y en perfiles metálicos.

- Es necesario definir los materiales en cubierta y así obtener las cargas, para ello se contemplan los materiales: teja de barro, mortero por teja 17cmX5cmX2mm, teja de fibrocemento, acoples y cableado.

Firmas

En constancia del presente documento firman los siguientes participantes:

Fernando Corrales

Arquitecto diseñador

SHAPE Taller de Arquitectura

nit. 901 296 344 - 7


Juan Camilo Torres

Diseñador estructural

CTDi Pro – División de proyectos

cc. 10 16 00 24 42 Bogotá.

Digitally signed by Juan Torres
DN: cn=Juan Torres, o=CTDi Pro,
ou=DiPo,
email=jctorresce@ctdi.pro, c=CO
Date: 2021.09.09 01:45:49 -05'00'

TIPO DE ACTIVIDAD #03: ANÁLISIS DE CARGAS Y SOLICITACIONES ESTRUCTURALES-Modelación cubierta

Viernes, 17 de Septiembre de 2021

OBJETIVOS

1. Definición de correas para cubierta
2. Modelación de correas y verificación de deflexión permitida.

REGISTRO DE ACTIVIDADES

– Inicio de la actividad.	16:20h
– Se hace uso de software SAP 2000, versión 16 para elaboración del modelo para una correa simplemente apoyada.	
–Se contempla un perfil PTE REC 120X60X3mm para la correa.	
–Se pausa actividad	20:00h
–Reinicio de actividad Sábado 18 Septiembre	15:45h
– Terminación de la actividad sábado 18 de Septiembre.	17:20h
Tiempo total acreditado a la actividad: 6.0 horas. Consultoría.	

RESULTADOS Y COMPROMISOS

- Se realiza análisis estructural de la correa de 5,25 metros de luz, siendo la máxima longitud sobre los ejes numéricos, distancia entre ejes de correas de 1,08m para la casa C Se realiza la modulación estructural para la casa C en SAP2000 incluyendo secciones en concreto y en perfiles metálicos.
- Se estima la necesidad de un elemento en sentido paralelo a la pendiente para que las correas trabajen en un sistema de malla y así obtener mayor resistencia
- Se debe realizar el cálculo para las correas perimetrales, las cuales deberán apoyarse en correas paralelas a las vigas del pórtico

Firmas

En constancia del presente documento firman los siguientes participantes:

Fernando Corrales

Arquitecto diseñador

SHAPE Taller de Arquitectura

nit. 901 296 344 - 7



Diseñador estructural

CTDi Pro – División de proyectos

cc. 10 16 00 24 42 Bogotá.

Digitally signed by Juan Torres
DN: cn=Juan Torres, o=CTDi Pro,
ou=DiPo,
email=jctorresce@ctdi.pro, c=CO
Date: 2021.09.09 01:45:49 -05'00'

TIPO DE ACTIVIDAD #04: MODULACIÓN CUBIERTA

Lunes, 20 de Septiembre de 2021

OBJETIVOS

1. Cálculo de cantidades para estructura de cubierta
2. Generación de distribución de perfiles en la estructura.

REGISTRO DE ACTIVIDADES

– Inicio de la actividad.	19:05h
– Se hace uso de software AutoCAD en 3D para graficar las correas a una distancia máxima de 1.08m .	
–Teniendo en cuenta las cargas presentes se hace uso de un templete que rigidice el sistema.	
– Terminación de la actividad	23:15h
Tiempo total acreditado a la actividad: 4.2 horas. Consultoría.	

RESULTADOS Y COMPROMISOS

- Por recomendación del ingeniero Daniel se escogen ángulos 1-1/4x1/8 como templates y se realiza distribución para 1/3 de cada luz.
- Se estima que la cantidad necesaria de correas PTE 120x60x3 es de 205metros y de ángulo 1-1/4x1/8 es de 72metros.
- Se deberá incluir en el modelo la estructura de cubierta para un análisis mas completo .

Asunto:

Bitácora de trabajo – Resumen ejecutivo de sesión de trabajo

Referencia:
COCE000J

Firmas

En constancia del presente documento firman los siguientes participantes:

Fernando Corrales

Arquitecto diseñador

SHAPE Taller de Arquitectura

nit. 901 296 344 - 7


Juan Camilo Torres

Diseñador estructural

CTDi Pro – División de proyectos

cc. 10 16 00 24 42 Bogotá.

Digitally signed by Juan Torres
DN: cn=Juan Torres, o=CTDi Pro,
ou=DiPo,
email=jctorresce@ctdi.pro, c=CO
Date: 2021.09.09 01:45:49 -05'00'

TIPO DE ACTIVIDAD #05: Organización archivo documental administrativo.

Martes, 21 de Septiembre de 2021

OBJETIVOS

1. Organización de actas y resultados finales para informes
2. Creación de carpeta para entrega de documentos.

REGISTRO DE ACTIVIDADES

– Inicio de la actividad.	21:10h
– Generación y revisión de planillas para actividades realizadas	
– Revisión de resultados y organización de datos en tablas de resultados.	
– Terminación de la actividad sábado	23:10h
Tiempo total acreditado a la actividad: 2 horas. Consultoría.	

RESULTADOS Y COMPROMISOS

- Se recomienda continuar del análisis de cargas para la estructura
- Se concluye que los elementos propuestos para la cubierta cumplen con lo necesario para soportar las cargas

Firmas

En constancia del presente documento firman los siguientes participantes:

Fernando Corrales

Arquitecto diseñador

SHAPE Taller de Arquitectura

nit. 901 296 344 - 7

Juan Camilo Torres

Diseñador estructural

CTDi Pro – División de proyectos

cc. 10 16 00 24 42 Bogotá.

Digitally signed by Juan Torres

DN: cn=Juan Torres, o=CTDi Pro,
ou=DiPo,

email=jctorresce@ctdi.pro, c=CO

Date: 2021.09.09 01:45:49 -05'00'

Destinatario:
Nombre de cliente
Nombre de contacto/representante

Remitente:
Dependencia organización
Nombre del profesional asociado

Referencia:
COA0000a/0a

Asunto:
Anexo técnico de proyecto – Avalúo de cargas y solicitaciones para diseño estructural

Fecha:
xxxx

AVALÚO DE CARGAS MUERTAS (D)	Densidad	Longitud	Anchura	Altura	Masa	Carga	observaciones
Unidades de medida	(kg/m ³)	a (m)	b (m)	h (m)	M (kg)*	Q _D (kN)*	g -9,81 = Gravedad
Muro Bc19 – Componente Fz							
						-6.42 kN/m (longitud en planta)	
Mampostería en bloque ecológico BTC gran formato	1.785,71	-	0,14	2,50	625,00	-6,13	Referencia de catalogo comercial.
Accesorios de iluminación embebidos en el muro	11,90	-	-	2,50	29,75	-0,29	Referencia de norma NSR-10.
C. Cubiertas y techos							
Cubierta Cm01 – Componente Fz							
						-0.77 kN/m ² (área en planta)	
Teja en arcilla (NTC 4205)	41,00	1,00	-	-	41,00	-0,40	Referencia de catalogo comercial.
Estructura metálica ligera perfilera tubular	10,54	-	-	-	10,54	-0,10	SAP 200
Mortero de pega para soporte de tejas	4,75	-	-	-	4,75	-0,05	Referencia de norma NSR-10.
Acoples y platinas de conexión entre materiales diferentes	-	-	-	-	0,00	0,0	Referencia de norma NSR-10.
Accesorios de iluminación fijados a la cubierta	11,90	-	-	-	11,90	-0,12	Referencia de norma NSR-10.
Cableado y redes para accesorios suspendidos de la	10,00	-	-	-	10,00	-0,10	Referencia de norma NSR-10.
D. Losas de piso							
Contrapiso Dc01 – Componente Fz							
						-4.37 kN/m ² (área en planta)	
Placa superior en concreto estructural	2.400,00	-	-	0,10	240,00	-2,35	Referencia de norma NSR-10.
Viguetas de soporte intermedio en concreto estructural	2.400,00	1,00	0,10	0,35	84,00	-0,82	Referencia de norma NSR-10.
Relleno compactado para mejoramiento de terreno	1.750,00	0,00	0,70	0,15	0,00	0,00	Referencia de norma NSR-10.
Baldosa cerámico de piso sobre 25mm	110,00	-	-	-	110,00	-1,08	Referencia de norma NSR-10.
Accesorios y redes de servicios embebidos en el piso	11,90	-	-	-	11,90	-0,12	Referencia de norma NSR-10.
E. Vigas							

Destinatario:
Nombre de cliente
Nombre de contacto/representante

Remitente:
Dependencia organización
Nombre del profesional asociado

Referencia:
COA0000a/0a

Asunto:
Anexo técnico de proyecto – Avalúo de cargas y solicitaciones para diseño estructural

Fecha:
xxxx

AVALÚO DE CARGAS VIVAS (L)	Fuerza	Longitud	Anchura	Altura	Factor	Carga	observaciones
Unidades de medida	w_L ($\pm$ kN)*	a (m)	b (m)	h (m)	λ_L { ó }	Q_L (kN/m ³)*	
C. Cubiertas y techos							
Cubierta Cm01 – Componente Fz						-0.35 kN/m2 (área en	
Carga normal para cubiertas inclinadas >15°	-0,35	-	-	-	1,00	-0,35	Se ajusta por probabilidad.
D. Losas de piso							
Contrapiso Dco1 – Componente Fz						-6.80 kN/m2 (área en	
Carga normal crítica por uso residencial de la edificación	-5,00	-	-	-	0,50	-2,50	Se ajusta por probabilidad.
Carga para área privada por uso residencial de la	-1,80	-	-	-	1,00	-1,80	Referencia de norma NSR-10.
Equipamiento y electrodomésticos comunes	-2,50	-	-	-	-	-2,50	Valor pendiente de
H. Elementos no estructurales							
Pasarela Hx01 – Componente Fz						-6.80 kN/m2 (área en	
Carga normal crítica por uso residencial de la edificación	-5,00	-	-	-	0,50	-2,50	Se ajusta por probabilidad.
Carga para corredores por uso residencial de la	-1,80	-	-	-	1,00	-1,80	Referencia de norma NSR-10.
Equipamiento y electrodomésticos comunes	-2,50	-	-	-	-	-2,50	Valor pendiente de

AVALÚO DE CARGAS MUERTAS (D)	Densidad	Longitud	Anchura	Altura	Masa	Carga	observaciones
Unidades de medida	(kg/m ³)	a (m)	b (m)	h (m)	M (kg)*	Q _D (kN)*	g -9,81 = Gravedad
Contrapiso DCo1 (Componente de fuerza Fz)							
Componentes complementos							
Placa superior en concreto estructural	2.400,00	-	-	0,10	240,00	-2,35	Referencia de norma NSR-10.
Viguetas de soporte intermedio en concreto	2.400,00	1	0,1	0,35	84,00	-0,82	Referencia de norma NSR-10.

Tabla 1.05. Cálculo ejemplar para cargas muertas nominales para los elementos estructurales.

Condiciones de carga	D	L	H	F	G	T	W	E	Σ Q _i	comentarios
C. Cubiertas & techos										Unidades de medida
Cubierta Cm01 - Componente Fx	-	-	-	0,23	-	-	0,40	0,54	1,17	kN/m ² (proyección lateral)
Cubierta Cm01 - Componente Fy	-	-	-	0,23	-	-	0,40	0,54	1,17	kN/m ² (proyección lateral)
Cubierta Cm01 - Componente Fz	-0,77	-0,35	-	0,77	-	-	0,40	0,36	0,41	kN/m ² (área en planta)

Tabla 1.10. Resumen de cargas nominales para elementos estructurales en la edificación C

Componente	A1	V2	V3	T	M2	M3	Comentarios
cX1	0,14	0,383	-4,92	-3,7883	5,9195	-1,2856	
cX2	2,504E-11	-8,166E-17	-8,71E-16	-0,0137	-3,8715	-8,3557	
cX3	2,257E-11	-2,395E-15	-5,852E-16	-0,0799	-3,1388	-6,7743	
cX4	2,957E-11	0,371	0,172	-0,0156	-2,4623	-5,3144	
cX5	-0,329	1,28	-0,033	-0,0048	0,0056	-0,1193	
cX6	-4,216E-16	-0,388	0,18	0,0164	-1,796	3,8761	
cX7	-4,139E-16	-0,37	0,171	-0,0562	-2,4546	5,2977	
cX8	-4,139E-16	-0,37	0,171	-0,0643	-2,4546	5,2977	
cX9	-0,14	2,401	-2,945	3,8114	1,3991	-2,0811	
cY1	0,121	-1,831	2,45	-1,6247	1,8976	-1,0825	
cY2	-5,352E-11	4,083E-16	8,574E-16	-0,0084	-1,4364	3,1002	
cY3	0	0,364	-0,169	0,6263	-3,402E-18	-2,041E-17	
cY4	-2,302	-0,495	-0,531	0,442	-0,4552	0,3282	
cY5	0	0,364	-0,169	-0,2432	-2,041E-17	0	
cY6	1,379E-10	0,356	-0,165	-0,0537	-2,2752	4,9105	
cY7	0,001774	-2,144	2,646	1,1155	3,1349	-3,4683	

Tabla 1.13. Resultados de fuerzas internas en elementos estructurales para edificación C.

